

Objectifs :

1. Revoir les définitions et les calculs basiques utilisant les racines carrées, les valeurs absolues et la trigonométrie, qui seront réinvestis dans la suite du cours d'analyse en mathématiques.
2. Apprendre à être plus rigoureux dans les raisonnements en rédigeant complètement les résolutions d'équations.
3. Illustrer le cours de logique et raisonnement vu en cours magistral.

1 Valeur absolue

Définition 1 La **valeur absolue** d'un réel x , notée $|x|$, est définie par :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

La valeur absolue de x peut s'interpréter comme une distance.

Propriété 1 (Valeur absolue et distance)

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, le nombre $|x|$ est la distance de x à 0 sur l'axe réel.
2. Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, le nombre $|a - b|$ est la distance entre a et b .

Propriété 2 Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $M \in \mathbb{R}$, on a :

1. $|x| = M$ si et seulement si $x = M$ ou $-M$.
2. $|x| \leq M$ si et seulement si $-M \leq x \leq M$.

Exercice 1 Résoudre l'équation $|2x - 3| = 8$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 2 Résoudre l'inéquation $|2x - 3| \leq 8$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 3 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = |x + 1| - |x| + |x - 2|$.

Exprimer $f(x)$ sans valeur absolue (on distinguera plusieurs cas), et tracer l'allure de son graphe.

Propriété 3 (Inégalité triangulaire) Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Démonstration : La proposition 2 donne les encadrements $-|x| \leq x \leq |x|$ et $-|y| \leq y \leq |y|$. On en déduit :

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

Donc la proposition 2 donne $|x + y| \leq |x| + |y|$.

2 Racine carrée

Définition 2 La **racine carrée** d'un nombre réel positif $x \in \mathbb{R}_+$ est le seul nombre réel positif dont le carré vaut x .

Remarque : $\sqrt{x^2} = |x|$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On n'a donc pas toujours $\sqrt{x^2} = x$: cette égalité est fausse pour les réels strictement négatifs.

Exercice 4 Résoudre l'inéquation $\sqrt{2x-3} \leq \sqrt{-x+6}$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 5 Résoudre l'inéquation $\sqrt{2x+7} < -x-1$ dans $\mathbb{R}$.

Exercice 6 Résoudre l'inéquation $\sqrt{x+7} \geq -x-1$ dans $\mathbb{R}$.

3 Trigonométrie

3.1 Cercle trigonométrique

Définition 3 On appelle **cercle trigonométrique** le cercle de centre O et de rayon 1, parcouru dans le sens trigonométrique (c'est-à-dire le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre).

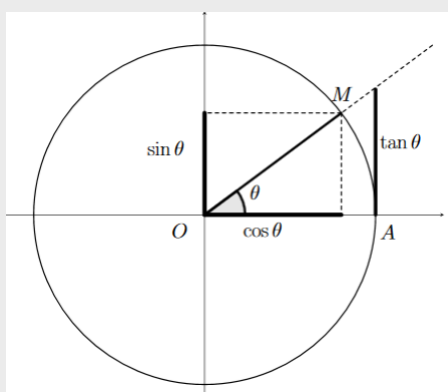


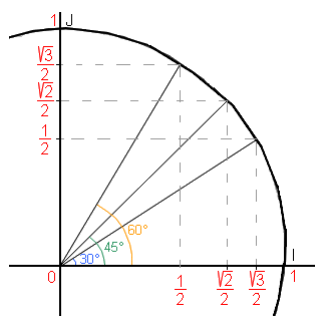
Figure 1 - Cercle trigonométrique avec $\sin(\theta)$, $\cos(\theta)$ et $\tan(\theta)$.

En notant M le point du cercle tel que $(\vec{OA}, \vec{OM}) = \theta$ radians, on retrouve que $\cos(\theta)$ est l'abscisse du point M et $\sin(\theta)$ son ordonnée.

Définition 4 Pour tout $\theta \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$, $\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$.

Si $\theta \in \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$, alors $\tan(\theta)$ n'est pas défini, car dans ce cas on a $\cos(\theta) = 0$.

En utilisant la géométrie dans des triangles rectangles bien choisis, on obtient le tableau des valeurs remarquables des fonctions sinus, cosinus puis tangente.



Angle	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$		0

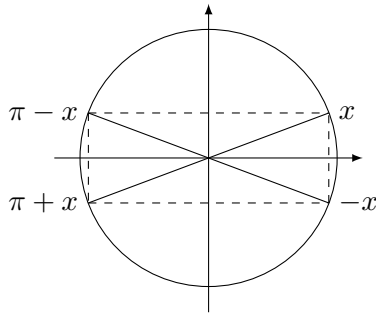
On peut aussi lire la valeur de la tangente d'un réel sur le cercle trigonométrique (voir figure 1).

Comme x et $x + 2\pi$ ont la même image sur le cercle trigonométrique, on obtient les premières formules de trigonométrie :

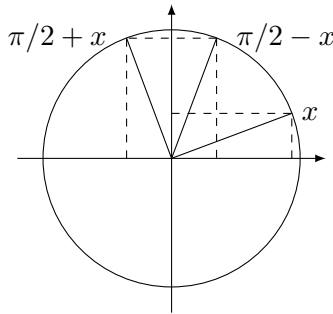
$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x + 2\pi) = \cos(x), \sin(x + 2\pi) = \sin(x) \text{ et } \tan(x + 2\pi) = \tan(x).$$

Un triangle rectangle avec OM comme hypoténuse donne pour tout réel x : $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.

On retrouve certaines relations à l'aide du cercle trigonométrique (formules à connaître ou à savoir retrouver rapidement) :



$$\begin{aligned} \cos(-x) &= \cos(x) & \sin(-x) &= -\sin(x) \\ \cos(\pi - x) &= -\cos(x) & \sin(\pi - x) &= \sin(x) \\ \cos(\pi + x) &= -\cos(x) & \sin(\pi + x) &= -\sin(x) \\ \tan(\pi + x) &= \tan(x) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin(x) & \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos(x) \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= -\sin(x) & \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= \cos(x) \end{aligned}$$

Exercice 7 (À faire en autonomie, voir corrigé à la fin de la fiche)

Calculer les valeurs suivantes à l'aide du cercle trigonométrique.

- | | | | |
|--|--|---|---|
| 1. $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right).$ | 4. $\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right).$ | 7. $\cos\left(-\frac{16\pi}{3}\right).$ | 10. $\cos\left(-\frac{5\pi}{4}\right).$ |
| 2. $\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right).$ | 5. $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right).$ | 8. $\sin\left(\frac{11\pi}{2}\right).$ | 11. $\sin\left(\frac{71\pi}{6}\right).$ |
| 3. $\tan\left(\frac{5\pi}{3}\right).$ | 6. $\tan\left(-\frac{3\pi}{4}\right).$ | 9. $\tan\left(-\frac{\pi}{6}\right).$ | 12. $\tan\left(\frac{7\pi}{6}\right).$ |

Les relations de la propriété 4 sont à connaître par coeur :

Propriété 4 (Formules d'addition) Pour tous $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \cos(a + b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b & \text{et} & & \sin(a + b) &= \sin a \cos b + \sin b \cos a. \\ \cos(a - b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b & \text{et} & & \sin(a - b) &= \sin a \cos b - \sin b \cos a. \end{aligned}$$

Formules de duplication Pour tout $a \in \mathbb{R}$:

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1 = 1 - 2\sin^2(a) \quad \text{et} \quad \sin(2a) = 2\sin a \cos a$$

$$\cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2} \quad \text{et} \quad \sin^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{2}.$$

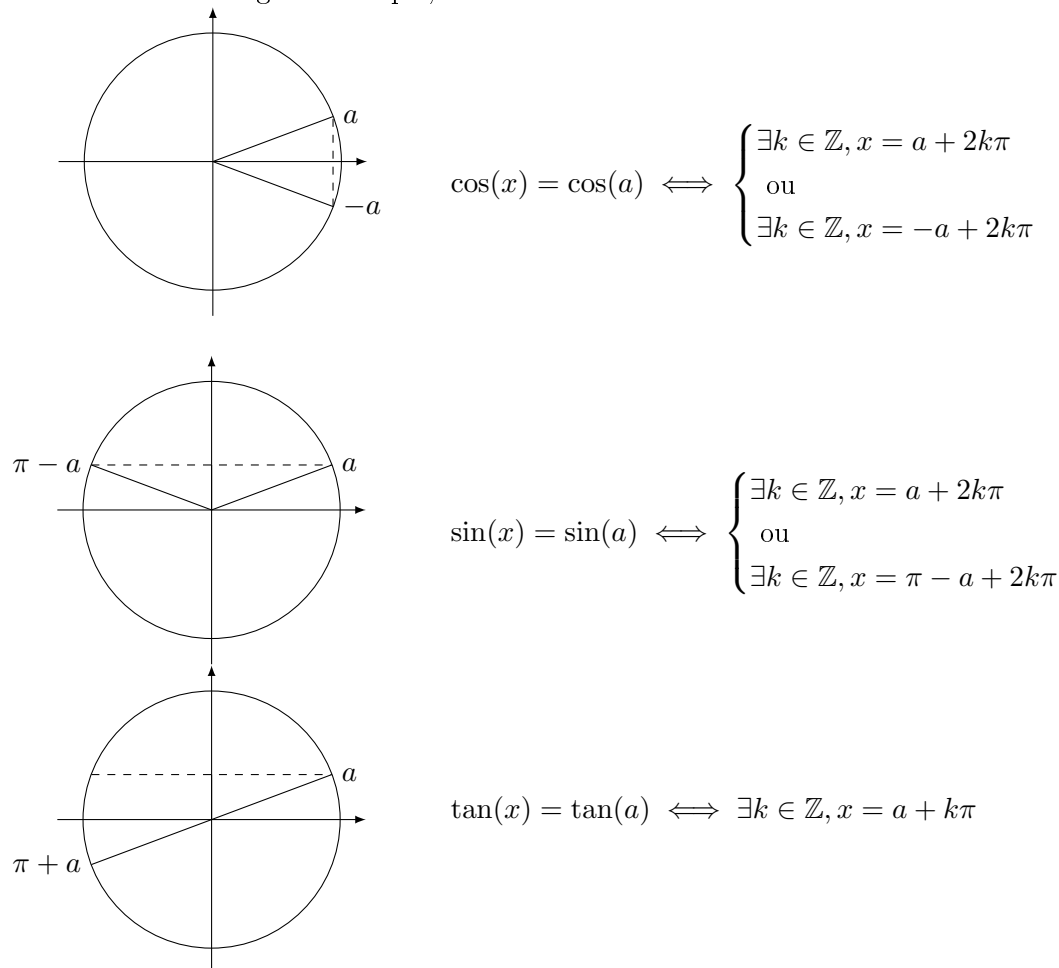
Remarque : toutes les formules ci-dessus peuvent se retrouver en partant des deux premières : $\cos(a + b)$ et $\sin(a + b)$, soit en remplaçant b par $-b$, soit en posant $b = a$.

Exercice 8 En utilisant l'égalité $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, calculer $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

Exercice 9 A l'aide des formules de duplication, calculer $\cos\left(\frac{5\pi}{8}\right)$. En déduire $\sin\left(\frac{5\pi}{8}\right)$.

3.2 Equations et inéquations trigonométriques

À l'aide du cercle trigonométrique, on résout :



Exercice 10 Résoudre les équations ou inéquations suivantes dans l'intervalle proposé :

- $\cos x = \frac{1}{2}$ dans $\mathbb{R}$ puis $[0, 2\pi]$.
- $\sin x = -\frac{1}{2}$ dans $\mathbb{R}$ puis $[-\pi, \pi]$.
- $\tan(x) = \sqrt{3}$ dans $\mathbb{R}$ puis $[-\pi, \pi]$.
- $\cos(7x) = \frac{1}{2}$ dans $\mathbb{R}$.
- $\sin(3x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $\mathbb{R}$ puis sur $I = [-\pi, \pi]$.
- $\cos x \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$ dans $[0; 2\pi]$.
- $\cos x < \frac{1}{2}$ dans $\mathbb{R}$ puis $[-\pi, \pi]$.
- $\tan(x) > 1$ dans $[0, 2\pi]$.

Exercice 11 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

- $\cos 2x + \cos x = 0$.
- $\cos 2x + \cos x = -1$.
- $\cos 2x + 2 \sin^2 x - 2 \sin x \leq 0$.
- $\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x - \frac{1}{2} \cos x \geq 0$.

Exercice 12 (À faire en autonomie, voir corrigé à la fin de la fiche)

Résoudre chacune des équations ou inéquations suivantes dans l'intervalle précisé :

1. $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, sur $\mathbb{R}$, sur $I = [0, 2\pi]$.
2. $\sin x > -\frac{1}{2}$ sur $I = [0, 3\pi]$.
3. $\cos 4x - 2\sqrt{3}\cos 2x + \frac{5}{2} = 0$ sur $\mathbb{R}$.

4 Exercices de logique mathématique (voir cours Chapitre 0)

Exercice 13 À l'aide de tables de vérité, montrer que

1. $P \wedge \neg P$ est une contradiction ;
2. $P \iff ((Q \Rightarrow P) \wedge (\neg Q \Rightarrow P))$;
3. $P \wedge (P \vee Q) \iff P$;
4. $\neg(P \Rightarrow Q) \iff P \wedge \neg Q$.

Exercice 14 Écrire la négation des phrases suivantes :

1. George va à la plage ou au tennis ;
2. Paul a un pantalon rouge et un tee-shirt bleu ;
3. S'il neige, alors je fais du ski ;
4. John est heureux si et seulement s'il fait de la logique.

Exercice 15 Papa dit à Arthur : Si tu ne manges pas tes légumes, tu n'auras pas de glace ! Arthur s'empresse de manger ses légumes. Il n'en laisse pas un seul dans son assiette. Pourtant, Papa ne donne pas de glace à Arthur. Celui-ci a-t-il le droit de râler ?

Exercice 16 Soit f et g deux applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Traduire en terme de quantificateurs les expressions suivantes :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. f est majorée ; | 4. f est paire ; |
| 2. f ne s'annule jamais ; | 5. f est inférieure ou égale à g ; |
| 3. f n'est pas la fonction nulle ; | 6. f n'est pas inférieure à g . |

Exercice 17 Considérons une réunion d'amis autour d'un buffet. Notons G l'ensemble des amis et P l'ensemble des plats proposés.

Associer les phrases mathématiques 1 à 6 aux phrases en français a à f.

- | | |
|--|---|
| 1. $\forall x \in G, \forall p \in P, x$ mange p . | a. Quelqu'un goûte à tous les plats. |
| 2. $\exists x \in G, \forall p \in P, x$ mange p . | b. Tous les plats sont entamés. |
| 3. $\forall x \in G, \exists p \in P, x$ mange p . | c. Chacun goûte à chaque plat. |
| 4. $\forall p \in P, \exists x \in G, x$ mange p . | d. Il y a au moins une personne qui ne jeûne pas. |
| 5. $\exists p \in P, \forall x \in G, x$ mange p . | e. Personne ne jeûne. |
| 6. $\exists p \in P, \exists x \in G, x$ mange p . | f. Il y a un plat qui fait l'unanimité. |

Exercice 18 Dire qu'une suite de réels $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée signifie intuitivement qu'on peut trouver un nombre M tel que tous les éléments de la suite lui sont inférieurs en valeur absolue.

Mathématiquement, cela s'écrit : $\exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$.

Nier cette propriété.

Exercice 19 Soit $x \mapsto f(x)$ une fonction de la variable réelle x . Intuitivement cette fonction admet une limite réelle ℓ en un point x_0 de D_f si on peut rendre $f(x)$ aussi proche que l'on veut de ℓ à la condition de rendre x suffisamment proche de x_0 . Si de plus $\ell = f(x_0)$, on dit que f est continue en x_0 .

Mathématiquement, la continuité de f en x_0 se traduit par

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in D_f, |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Écrire la négation de cette propriété, qui signifiera que f est discontinue en x_0 .

Exercice 20 Dire si les affirmations suivantes sont vraies puis écrire leur négation.

1. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$;
2. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$;
3. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$;
4. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$.

Exercice 21 Soient x et y deux réels. Compléter avec $\implies, \Leftarrow$ ou $\iff$, puis reformuler ces expressions à l'aide de « il faut » ou « il suffit ».

1. $1 < x < 2 \dots\dots 1 \leq x \leq 2$.
2. $x > -1 \dots\dots \frac{1}{x} < -1$.
3. $(x = 1) \dots\dots (x^2 = 1 \text{ ou } x^2 = 3)$.
4. $(x^2 = y^2) \dots\dots (x = y)$.

Exercice 22 En utilisant un raisonnement par disjonction de cas, démontrer que pour tout $a, b \in \mathbb{R}$:

1. $\max(a, b) - \min(a, b) = |a - b|$
2. $\max(a, b) = \frac{a + b + |a - b|}{2}$

Exercice 23 Montrer en utilisant un raisonnement par l'absurde la propriété : « il n'existe pas de réels a, b, c tels que : $\forall x \in \mathbb{R}, e^x = ax^2 + bx + c$ ».

Exercice 24 Soit x un nombre réel. Montrer le théorème suivant : $(\forall \varepsilon > 0, |x| < \varepsilon) \implies x = 0$.

Exercice 25 Pour chacune des affirmations listées ci-dessous, dire si elle est vraie ou fausse, puis prouver la conjecture émise en utilisant un raisonnement par l'absurde, par contraposée, par contre-exemple ou par disjonction de cas.

1. Si le carré d'un entier naturel est pair, c'est que l'entier est pair.
2. Si x est un nombre réel, alors $x^3 - 8x + 7$ est un réel positif ou nul.
3. Pour tout entier naturel n , l'entier $n(n + 1)$ est pair.
4. Si le dernier chiffre d'un entier n est 2, 3, 7 ou 8, alors n n'est pas le carré d'un entier.
5. Pour tout réel non nul x , le nombre $\frac{\sqrt{4x^2 + 6}}{x}$ est différent de 2.
6. Si a, b, c sont trois nombres réels strictement positifs tels que $a + b + c < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$, alors le plus petit de ces trois nombres est strictement inférieur à 1.

Exercice 26 Montrer que pour tout n dans $\mathbb{N}^*$, $2^n \geq n$.

Exercice 27 Soit x un nombre réel tel que $x > -1$.

Démontrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, (1 + x)^n \geq 1 + nx$ (inégalité de Bernoulli).

Exercice 28 Déterminer l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui sont à la fois paires et impaires.

Exercice 29 Déterminer, à l'aide d'un raisonnement par analyse-synthèse, toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ pour lesquelles pour tous x et y dans $\mathbb{R}$, $f(x - f(y)) = 2 - x - y$.

Une indication est donnée en note de bas de page ci-dessous.¹

Exercice 30 Critiquer le raisonnement suivant.

Montrons que n points distincts donnés du plan sont toujours alignés sur une même droite.

Ceci est vrai pour $n = 1$, et même pour $n = 2$.

Supposons que n points distincts sont toujours alignés sur une même droite (hypothèse de récurrence), et considérons $n + 1$ points du plan $A_1, A_2, \dots, A_n, A_{n+1}$.

D'après l'hypothèse de récurrence, les n points $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont alignés sur une droite D , et les n points $A_2, A_3, \dots, A_{n+1}$ sont alignés sur une droite D' ; mais comme les points A_2 et A_3 sont communs à D et D' , alors $D = D'$, et les $n + 1$ points $A_1, A_2, \dots, A_n, A_{n+1}$ sont alignés sur $D = D'$ ce qui achève la récurrence.

5 Corrections de certains exercices

Exercice 7

- | | | |
|---|--|--|
| 1. $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. | 5. $\sin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. | 9. $\tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$. |
| 2. $\sin\left(\frac{11\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$. | 6. $\tan\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = 1$. | 10. $\cos\left(-\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. |
| 3. $\tan\left(\frac{5\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$. | 7. $\cos\left(-\frac{16\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}$. | 11. $\sin\left(\frac{71\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$. |
| 4. $\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. | 8. $\sin\left(\frac{11\pi}{2}\right) = -1$. | 12. $\tan\left(\frac{7\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$. |

Exercice 12

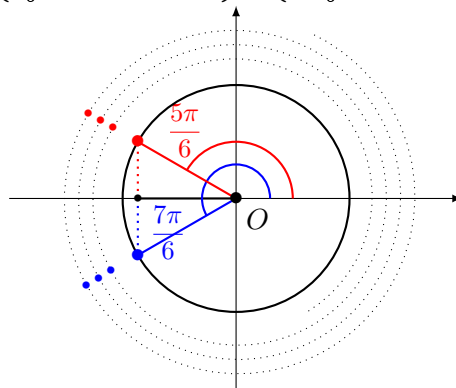
1. — D'après le cours, on sait que $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Or pour tout réel u , on sait que $\cos(\pi - u) = -\cos(u)$. Donc $\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Nous sommes donc ramenés à résoudre l'équation $\cos(x) = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$.

— L'ensemble des solutions sur $\mathbb{R}$ est donc :

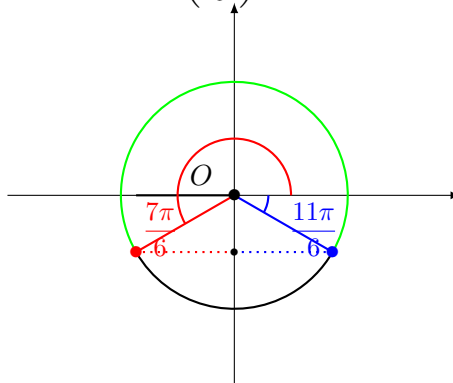
$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$



1. Dans la partie analyse, on pourra choisir pour x la "valeur" $f(y)$.

— Sur $[0, 2\pi]$, il y a seulement deux solutions : $\frac{5\pi}{6}$ et $\frac{7\pi}{6}$.

2. De même : $\sin(x) \geq -\frac{1}{2} \iff \sin(x) > \sin\left(\frac{7\pi}{6}\right)$.



L'ensemble des solutions dans $[0, 3\pi]$ est $\left[0, \frac{7\pi}{6} \left[\cup \right] \frac{11\pi}{6}, 3\pi \right]$.

3.

$$\cos(4x) - 2\sqrt{3}\cos(2x) + \frac{5}{2} = 0 \quad (1)$$

On va remplacer les $\cos(4x)$ par des $\cos(2x)$. Surtout ne pas tout remplacer avec des $\cos(x)$ car l'équation devient inutilement compliquée !

On utilise $\cos(4x) = \cos(2 \times 2x) = 2\cos^2(2x) - 1$.

$$(1) \iff 2\cos^2(2x) - 1 - 2\sqrt{3}\cos(2x) + \frac{5}{2} = 0$$

On pose $X = \cos(2x)$ et donc (1) devient $2X^2 - 2\sqrt{3}X + \frac{3}{2} = 0$.

Cette équation du second degré à discriminant nul a une unique racine (double) : $X = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Cela mène à (1) $\iff \cos(2x) = \frac{\sqrt{3}}{2} \iff \cos(2x) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \iff 2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $2x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \iff x = \frac{\pi}{12} + k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Conclusion : l'ensemble des solutions de l'équation (1) est $S = \left\{ \frac{\pi}{12} + k\pi, -\frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

On voit que les solutions sont définies modulo π et non modulo 2π , une erreur fréquente est d'oublier les $+2k\pi$ au moment où ils sont nécessaires, puis de les rajouter à la fin. Cela n'est pas valable car on oublie alors la moitié des solutions. les $+2k\pi$ doivent faire partie du calcul et il faut les mettre au bon moment, et pas vite fait à la fin.